

مشروع التخرج والتوثيق المرجعي الشامل

## SpeakFlow تطبيق

تطبيق تعليمي ذكي مخصص للناطقين باللغة العربية قائم على المعالجة الصوتية والتكيف الشخصي المستمر

(وفق متطلبات الاستمارة الثانية وتقرير مشروع التخرج)

### ملخص وثيقة المشروع

تم إعداد هذه الوثيقة التفصيلية بناءً على المعايير والمتطلبات المحددة في مرجع مشاريع التخرج (الاستمارة الثانية ودليل التقرير النهائي). تغطي الوثيقة كافة الجوانب التحليلية والتصميمية والتنفيذية لـ L2-ARCTIC مع دمج نتائج التقييم العملي على مجموعة معطيات SpeakFlow والاختبارية لمنظومة للناطقين بالعربية، وتوثيق دقيق لكافة الميزات والمتطلبات الوظيفية المنفذة، بالإضافة إلى أفراد قسم خاص لبيان الميزات والمتطلبات غير المنفذة في الإصدار الحالي بشفافية هنسية كاملة.

## (Form 2 Specifications) الباب الأول: متطلبات الاستمارة الثانية

### 1. عنوان المشروع والتعريف العام (Project Title & System Identity)

منظومة تفاعلية ذكية لتعلم اللغة الإنكليزية قائم على التقييم الصوتي - SpeakFlow: عنوان المشروع والتكيف الشخصي المستمر

يخدم الواجهة التفاعلية (Flutter Client) المشروع عبارة عن نظام متكامل يتألف من تطبيق هاتف محمول يقود عمليات المعالجة الصوتية (FastAPI Backend) للمتعلم، مرتبط بخادوم خلفية برمجي عالي الأداء وتوليد خطط التعلم وإدارة المحاكاة عبر مجموعة هجينة من نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية والموثوقة سحابياً.

### 2. شرحية المستخدمين وفرضيات التفاعل (Target User Audience & Assumptions)

تم تحديد شرحية المستخدمين وفرضيات الاستخدام بناءً على الأبعاد المحددة في مرجع المشروع على النحو التالي:

- مستخدم متعلم أم عادي: يستهدف التطبيق متعلمي اللغة الإنكليزية العامة والأكاديمية من المستويات لا يفترض النظام وجود أي خلفية نظرية لغوية أو صوتية مسبقة لدى المتعلم، بل يقوم بـ B2 حتى A1 بتطوير المهارات عبر الممارسة العملية والتغذية الراجعة المباشرة.
- (Android/Flutter) خاضع لتدريب مسبق أم غير سبيل: التطبيق مخصص للعمل على أجهزة المحمول كما يوفر (Registered Accounts) للاستخدام اليومي المستمر والمخطط له عبر حسابات مسجلة لتجربة ميزات النظام دون حاجة (Disposable Guest Accounts) خيار الوصول الفوري السريع كزائر لتسجيل مسبق.
- طبيعة الاستعمال: يتوقع النظام نمط استخدام متكرر ومنتظم (يومي أو أسبوعي) لبناء وتثبيت حصيله المفاهيم النطقية والنحوية عبر خطة تعلم شخصية ممتدة لـ 4 أسابيع.

- التأثير المنظومي: تأثير الفرضيات على المتطلبات غير الوظيفية
- colors بناء واجهات مستخدم ميسرة تعتمد التغذية الراجعة المرئية بال (Usability) قابلية الاستخدام (الأخضر للربط الصحيح، البرتقالي للتحذير، الأحمر للأخطاء التشخيصية المؤكدة)
- للعبارات، نصوص (TTS) توفير قراءة صوتية سينثيزية عالية الجودة: إمكانية الوصول (Accessibility) متزامنة، وترجمة فورية إلى اللغة العربية للمتعلمين المبتدئين
- الفصل التام لبيانات الزوار وتدميرها تلقائياً بعد 7 أيام عند الخروج، (Security) الأمان والخصوصية
- SHA-256 وتشفير التوكنات بـ scrypt وتشفير بيانات الحسابات المسجلة بتقنيات

### 3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

- قائمة متكاملة من حالات الاستعمال الرئيسية التي تلبى احتياجات المتعلم SpeakFlow يقدم نظام:
- إدارة الحسابات والتعرف على المستخدم: إتاحة إنشاء حساب جديد بريد وإلكتروني وكلمة: UC-01 سر، أو الدخول كزائر مؤقت، مع إصدار توكنات جلسة آمنة وإدارة انتهاء الجلسات وتدمير بيانات الزوار تلقائياً
  - (CEFR مستوى) إجراء استبيان التكيف الابتدائي (PLP) خطة التعلم الشخصية المترابطة: UC-02 وتوليد خطة تعلم مخصصة لأربعة أسابيع تعتمد على مجمّع المناهج، (الهدف التعليمي، الاهتمامات المحلي والذكاء الاصطناعي)
  - التقييم الصوتي المقيد ومساعد النطق: تقييم نطق الجمل والكلمات المقيدة بدقة عالية على: UC-03 والمعايرة المخصصة GOPT ونموذج XLSR-53 CTC-GOP مستوى الفونيم باستخدام نموذج للناطقين بالعربية
  - المحاكاة التفاعلية الحرة والسيناريوهات المخصصة: إجراء حوارات محاكاة تفاعلية حرة عبر: UC-04 في سيناريوهات واقعية حية، أو إنشاء سيناريوهات مخصصة مصممة حسب رغبة WebSocket/REST المتعلم ومحددة الأهداف
  - التقييم الصوتي الحر والتأطير اللفظي: قياس مؤشرات الكلام الحر تشمل الطلاقة الزمنية،: UC-05 ومستوى ثقة التعرف دون الادعاء الخاطئ بدقة (Pitch Variation Proxy) التوقفات، والنطاق الصوتي الفونيمات لعدم وجود نص مرجعي
  - التصحيح اللغوي والنحوي الفوري محلياً: فحص وتصحيح الأخطاء النحوية فوراً وبشكل محلي: UC-06 دون الحاجة لاتصال سحابي خارجي، مع توفير تفسيرات (RoBERTa-base 5k) GECToR عبر نموذج لغوية سحابية
  - وإعادة NewsAPI قارئ الأخبار المكيفة حسب المستويات: جلب الأخبار العالمية الحية من: UC-07 صياغتها تلقائياً لتناسب المستوى اللغوي للمتعلم مع دعم البروكسي الآمن للصور
  - التوليد الصوتي والترجمة الموجهة: توليد تسجيلات صوتية طبيعية للعبارات عبر محرك: UC-08 المحلي، مع توفير ترجمات عربية سياقية دقيقة Kokoro

(System Flexibility) المرونة والفوائد: المرونة المتوقعة في النظام

يتسم النظام بمرونة عالية تتيح للمستخدم تصميم سيناريوهات محاكاة مخصصة وتحديد أهدافها وأوزان وتعديل مسار التعلم بناءً (Adaptation Proposals) التقييم، بالإضافة إلى تلقي مقترحات تكيف الخطة على الأداء الفعلي

### 4. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

- لتوكنات SHA-256 لكلمات السر، تخزين تجزئة scrypt اعتماد تشفير (Security) الأمان والحماية
- والتحقق من (users.id) الجلسات، تقييد كافة عمليات القراءة والكتابة بمعرف المستخدم المعزول
- صحة روابط الصور الخارجية لمنع هجمات الاستغلال

- للمحركات النمذجية الثقيلة، (Lazy Loading) التحميل الكسول (**Performance**): الأداء والسرعة لضمان pgvector وفهرسة المتجهات الصوتية واللغوية بـ PyTorch التسريع النمذجي عبر مكتبات للاستعلامات النمطية لاستجابة سريعة تحت 200
- (Reliability & Availability) عمل المحركات المحلية: (GECToR, Kokoro, WhisperX, CTC) بشكل مستقل تماماً عن السحابة، مما يضمن استمرارية خدمات التقييم والنحو السحابية API والصوت حتى عند انقطاع الاتصال الخارجي أو استنفاد حصص
- (Stateless) تصميم معمارية لا حالة لها (**Monitoring & Scalability**): المراقبة وتوزيع الأعباء Docker وعزل قاعدة البيانات في حاويات (/health) وتوفير نقطة فحص صحة الشاملة (REST/WS)، مستقلة لسهولة التوسع الأفقي

## 5. (Libraries & Software Components) أهم المكتبات والمكونات البرمجية المستخدمة

يعتمد النظام على بيئة برمجية حديثة ومتكاملة تجمع أفضل الأدوات المفتوحة المصدر والتقنيات الهندسية:

| المكون / المكتبة                | الوظيفية والدور المنظومي                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python 3.12 & FastAPI           | بيئة خادوم الخلفية البرمجي وإدارة الخدمات API الشبكية وحركة البيانات وتوجيه                           |
| Flutter 3.35+ & Dart            | تطوير عميل هاتف المحمول التفاعلي الموجه مع إدارة الحالة المحلية Android لمنصة                         |
| PostgreSQL 16 & pgvector        | قاعدة البيانات المركزية لتخزين بيانات المستخدمين والمناهج واستعلامات المتجهات 768D.                   |
| Wav2Vec2-XLSR-53, GOPT & GECToR | محركات التقييم الصوتي المقيد على مستوى الفونيم ونموذج تصحيح الأخطاء النحوية المحلي (RoBERTa-base 5k). |
| WhisperX, Kokoro TTS & Groq LLM | التعرف الصوتي الحر، توليد الصوت السينثيزي المحلي، ونموذج التوليد اللغوي السحابي (gpt-oss-120b).       |

## 6. (Engineering Value Added) القيمة الهندسية المضافة

- الدمج الذكي للمكونات: بناء معمارية هجينة تربط بين الاستجابة السريعة للمحركات المحلية الخفيفة (Constrained Cloud LLM) والقدرة العالية للذكاء الاصطناعي السحابي الموجه (Edge ML).
- (Cloud) المجمّع الهجين لخطة التعلم: تطوير مجمّع خطة التعلم الشخصية المكون من طبقتين حيث يقوم المجمّع المحلي بالتحقق الصارم (Surface Generation + Local Deterministic Compiler)، (Atomically) من المتطلبات المسبقة وتسلسل المفاهيم ونشر الخطة ذرياً
- لمعايرة نموذج (Counterfactual Gating) معايرة أخطاء النطق العربي: ابتكار بوابات التحقق المضاد مما يمنع التنبيهات الخاطئة ويضمن (Arabic-L1 Models) أخطاء النطق لدى الناطقين باللغة العربية إعطاء تشخيصات أحمر للمشاكل المؤكدة فقط

- أثناء التشغيل Hugging Face مباشرة دون الحاجة للاتصال بخوادم safetensors.
- الوضوح في حدود التقييم: الالتزام بالحدود العلمية الصارمة للتقييم الصوتي وتحديد الفوارق الدقيقة بين تقييم النطق المقيد بحسب الفونيمات وتقييم الكلام الحر القائم على الطلاقة والنطاق الصوتي.

## 7. (Work Division & Sub-Systems) تقسيم العمل بين الفريق

تم تقسيم المشروع منظومياً إلى خمسة أنظمة جزئية محددة الواجهات والأعباء

- تطوير واجهات العميل بلغة (Frontend Subsystem) النظام الجزئي لعميل المحمول 1. تسجيل وإعادة تشغيل الصوت، وإدارة التخزين المحلي لبيانات التمرين، Dart/Flutter.
- بناء واستخراج ميزات (Speech & Phonetics Subsystem) النظام الجزئي للصوتيات والنطق 2. WhisperX، وتكامل L2-ARCTIC، معايرة أخطاء العربي، GOPT، نماذج XLSR-53 CTC-GOP.
- تطوير محرك المحاكاة، تكامل (NLP & Roleplay Subsystem) النظام الجزئي للنحو والمحاكاة 3. النحوي GECToR بناء مجمع السيناريوهات المخصصة، وتكامل نموذج Groq LLM.
- إدارة قاعدة البيانات (Curriculum & Vector Subsystem) النظام الجزئي للمناهج والمتجهات 4. PLP. وتطوير مجمع خطة التعلم، (8,223 concept) RAG استرداد مفاهيم، pgvector متجهات.
- تهيئة Docker (Infrastructure & Auth Subsystem) النظام الجزئي للبنية التحتية والاختبارات 5. نظام الهوية والتوكنات، كتابة اختبارات القياس وتوثيق المشروع، Alembic هجرات، Compose.

## 8. (Testing & Datasets) الاختبارات والمعطيات

- (ABA، الخاصة بالمتحدثين العرب L2-ARCTIC مجموعة معطيات (Datasets) مجموعات المعطيات CEFR-J وتضم 38,044 فونيم و10,994 كلمة، بالإضافة إلى لقطة مفاهيم SKA, YBAA, ZHAA ID. التي تضم 8,223 مفهوم لغوي و7,227 شعاع 768.
- Leave-One-Arabic-Speaker-Cross-Validation بطريقة نتائج التقييم العلمي: اعتماد منهجية تقييم بلغت 0.8505 على المتحدث ROC-AUC حيث حققت النماذج مساحة تحت المنحنى، Out (LOSO)، بلغ AP 0.3428 وتوسط دقة SKA.
- backend/tests/ الاختبارات البرمجية الشاملة: تضمين 18 ملف اختبار وحدات نمطية شامل في flutter test. تغطي كافة خدمات الصوت والنحو والمحاكاة وقاعدة البيانات والمناهج، بالإضافة إلى اختبارات العميل

# (Full Project Report) الباب الثاني: التقرير الفني المفضل للمشروع

## 1. Index & Executive Summary (الفهرس والملخص التنفيذي)

بدءاً من دوافع العمل ودراسة الحلول، SpeakFlow يتناول هذا الباب التفاصيل الهندسة العميقة لمنظومة المرجعية، مروراً بالتحليل المنظومي وحالات الاستعمال والتصميم البنيوي والتفصيلي، وصولاً إلى نتائج الاختبارات الشاملة وتوثيق الميزات الغائبة.

## 2. Introduction & Motivations (المقدمة ودوافع العمل)

تواجه الشريحة الواسعة من الناطقين باللغة العربية صعوبات فريدة عند تعلم اللغة الإنكليزية، تتجلى في الأخطاء النحوية الشائعة. تسعى الأنظمة (/f/ و /v/ أو /b/ و /p/ مثل الخلط بين أصوات) التداخل الفونيمي الحالية إما لتقديم حلول عامة غير مخصصة أو الاعتماد الكامل على السحابة مما يرفع التكلفة ويقلل ليقدم حلاً هجيناً متكاملًا يجمع بين المعالجة الصوتية المحلية SpeakFlow الخصوصية، جاء مشروع المعايير خصيصاً للناطقين بالعربية والتكيف الشخصي المستمر.

## 3. Project Goals & Expected Deliverables (أهداف المشروع والنتائج المتوقعة)

- هدف العميل: بناء تطبيق هاتف محمول سلس وسريع للتفاعل الصوتي والنصي.
- هدف الخادوم: تطوير خادوم خلفي عالي الكفاءة يدمج نماذج المعالجة الصوتية والنحوية محلياً.
- هدف التقييم الصوتي: تقديم تقييم صوتي دقيق مقيد فونيمياً ومعايير عربياً دون ادعاءات خاطئة في الكلام الحر.
- هدف المنهجية: توفير خطة تعلم شخصية ديناميكية ممتدة لـ 4 أسابيع تتكيف تلقائياً مع أداء المتعلم.

## 4. System Analysis & Architectural Design (التحليل المنظومي والتصميم البنيوي)

والأنظمة الخدمية المترابطة (Layered Architecture) تعتمد المنظومة معمارية الطبقات المتعددة (Microservices-Ready Structure):

- HTTP REST يتواصل عبر Flutter تطبيق (Frontend Layer) الطبقات البنيوية: طبقة العميل للحوارات التفاعلية الحية WebSocket للعمليات التزامنية و المعزولة التي تدير FastAPI خدمات (Application & Service Layer) طبقة الخدمات والمنطق PLP. المحاكاة، تقييم النطق، تصحيح النحو، وتوليد خطط.
- المحلية PyTorch نماذج (AI & ML Model Layer) طبقة النماذج والذكاء الاصطناعي Groq Cloud API والاتصال الموجه مع (GOPT, GECToR, Kokoro, WhisperX).
- pgvector المزود بـ PostgreSQL 16 محرك (Data & Vector Layer) طبقة البيانات والمتجهات D. لنماذج التضمين Ollama 768 والمكامل مع

## 5. Detailed Design & Implementation (التصميم التفصيلي والتنفيذ)

تم تحقيق كافة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية ضمن بيئة التنفيذ المحددة في التقرير

- تحقيق المتطلبات الوظيفية: تحقيق تقييم النطق عبر فك تشفير إشارات الصوت باستعمال Wav2Vec2 و XGBoost واستدعاء مصنفات GOP وحساب قيم Wav2Vec2.
- تحقيق المتطلبات غير الوظيفية: تحقيق الأمان والسرعة والوثوقية عبر إعدادات البيئة المحلية وعزل الحاويات والتحميل الكسول والتحقق الصارم من التوكنات.

## 6. التنفيذ والاختبارات وتحليل النتائج (Implementation, Testing & Results)

أظهرت نتائج الاختبارات البرمجية والعميات أداءً رائعاً للنظام

- نجاح الاختبارات البرمجية: تغطية جميع حالات الاستعمال الرئيسية عبر 18 جناح اختبار برلمجي شامل %100 نجاحت جميعها بنسبة 100
- دقة النموذج الصوتي: تحقيق نتائج قياسية في تشخيص الأخطاء الفونيمية لدى الناطقين بالعربية على .يصل إلى ROC-AUC 0.8505 بمعدل L2-ARCTIC مجموعة

## 7. SpeakFlow (Missing Requirements / Unimplemented Features) الميزات والمتطلبات غير المنفذة في

التزاماً بالشفافية الهندسية الصارمة وكما هو مطلوب في توثيق المشروع، ندرج فيما يلي كافة الميزات مع بيان الأسباب والبدائل المعتمدة SpeakFlow والمتطلبات غير المنفذة أو الغائبة عن الإصدار الحالي لـ

### 1. المحاكاة الصوتية الجماعية المباشرة (No Live Synchronous Peer-to-Peer / Video Roleplay)

، WebSocket/REST النظام يدعم المحاكاة الصوتية والتفاعلية بين المتعلم والذكاء الاصطناعي فقط عبر (Peer-to-Peer Video/Audio Calls) ولا يحتوي على بنية اتصالات صوتية أو فيديو مباشرة بين مستخدمين بشر (Calls).

### 2. لوحات الصدارة التنافسية والشبكة الاجتماعية (No Gamified Leaderboards or Social Network)

وإكمال الدروس محلياً وسحباً للمستخدم، ولكنه لا يوفر لوحات (XP) يقوم النظام بتتبع نقاط الخبرة أو نظام إضافة أصدقاء ومشاركة الإنجازات اجتماعياً (Global Leaderboards) صدارة تنافسية عامة

### 3. المعالجة الذكية الكاملة على الهاتف بدون خادم (No Full Offline On-Device AI Inference)

WhisperX لتشغيل نماذج (FastAPI Backend Server) يتطلب التطبيق الاتصال بخادم الخلفية ولا يستطيع هاتف المحمول تشغيل هذه النماذج الذكية محلياً 100%، dynamic roleplay و GECToR ودون وجود الخادم

### 4. حزمة بناء موثقة لمنصة iOS (No Certified Native iOS Release Package)

والتجريب على ADB Reverse مع تهيئة) Android على منصة Flutter تم التركيز في تطوير واختبار عميل .في هذا الإصدار iOS ولم يتم تضمين أو اختبار حزم بناء موثقة لمنصة (Android أجهزة

### 5. التشخيص المباشر للنبرة الصوتية مقارنة بمرجع مستمر (No Reference-Based Pitch Contour Diagnosis)

(Vocal Range) يقتصر تقييم الصوت الحر في نبرة الصوت على تقديم مؤشر وصفي للنطاق الصوتي مقارنة (Prosodic Intonation Contour) دون إجراء تشخيص دقيق لمنحنى التناغم والنبرة، (Proxy بتسجيل مرجعي

### 6. دمج بوابات الدفع الإلكتروني والاشتراكات (No Commercial Payment Gateway Integration)

جميع ميزات النظام متاحة وفق نظام الفئات (حساب مسجل / زائر) دون دمج بوابات دفع إلكتروني مثل Stripe أو الباقات المالية المأجورة Stripe.

#### 7. (No Teacher / Instructor Web Dashboard) لوحة تحكم ويب مخصصة للمعلمين والأكاديميين

التطبيق مصمم للتعليم الذاتي المستقل، ولا يحتوي على لوحة ويب تفاعلية مخصصة للمعلمين لمراقبة الفصول الدراسية وتعيين الواجبات والتقييم اليدوي.

#### 8. (Conclusion & Future Work) الخاتمة والأعمال المستقبلية

نموذجاً هندسياً متكاملًا لمنظومة تعلم لغة إنكليزية متكيفة وذكية. وتشمل SpeakFlow قدم مشروع (On-Device) الآفاق المستقبلية للمشروع دمج نماذج التعرف الصوتي على أجهزة المحمول مباشرة وتطوير لوحة ويب تفاعلية للمعلمين، iOS دعم منصة (Inference).